

Лабораторная работа №2

Мещерякова София Андреевна

2026-03-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Мещерякова София Андреевна

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634
- 1032253634@rudn.ru”

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634
- 1032253634@rudn.ru”
- https://github.com/SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
Освоить умения по работе с git.

Раздел 3

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git (рис. 1).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для samecheryakova:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 1: Установка git

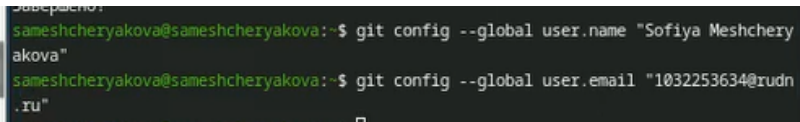
Устанавливаем gh (рис. 2).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                Арх.    Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
gh                   x86_64  2.86.0-2.fc43        updates              37.5 MiB

Сводка транзакции:
Установка:          1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64                100% | 6.1 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего                                100% | 5.2 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак 100% | 22.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.86.0-2.fc43 100% | 42.3 MiB/s | 37.6 MiB | 00m01s
Завершено!
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

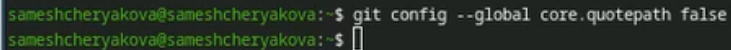
имя и email владельца репозитория (рис. 3).



```
Сверстано:  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global user.name "Sofiya Meshcheryakova"  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global user.email "1032253634@rudn.ru"
```

Рисунок 3: Задаем имя и email

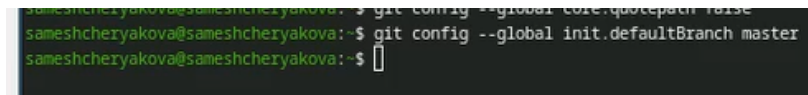
Настроим utf-8 в выводе сообщений git (рис. 4).



```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.quotePath false  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 4: Настройка utf-8

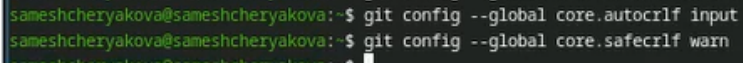
Зададим имя начальной ветки (рис. 5).

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being entered at a prompt. The first line is partially visible from the previous slide. The second line sets the default branch to 'master'. The third line shows the prompt with a cursor.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.quotePath false  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global init.defaultBranch master  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 5: Задаем имя начальной ветки - master

Настраиваем параметры autocrlf и safecrlf (рис. 6).

A terminal window with a dark background and light green text. It shows two lines of commands being entered at a prompt. The first line sets 'core.autocrlf' to 'input', and the second line sets 'core.safecrlf' to 'warn'.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.autocrlf input  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.safecrlf warn  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 6: Настройка параметров autocrlf и safecrlf

Создаем ssh ключи:

- По алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (рис. 7).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa):
/home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:H6iMOQJADX/kyBdnCTXNrQ8Nfai8IEsS1HdQvU6wqkM sameshcheryakova@sameshcheryakova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
| oo..+=+=+          |
| . +.=.+0.0         |
| .0 = =0 0          |
| 0 . +. 0 0         |
| .. . 0 S .         |
| E.. + +....        |
| oo+ 0 . 0          |
```

Создаем ssh ключи:

- по алгоритму ed25519 (рис. 8).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519):
/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:9MerpyYfmfBgcwFT9MipnoJyVSpXXDVzi9+XHABZb98 sameshcheryakova@sameshcheryakova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      =+=      |
|      . . O B   |
|      + + * *   |
|      O . * + =. |
|      . S = = + E|
|      = @ * .   |
|      G + B     |
```

Добавим ssh ключ в github (рис. 9).

Title

Key type

Authentication Key ▾

Key

```
ssh-ed25519  
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDdzuKi03Ic2/5S4X8ZS+aIcX3jsVrRmb  
g9juxQftE+L sameshcheryakova@sameshcheryakova
```

Add SSH key

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#)

Генерируем ключ gpg (рис. 10).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Выберите тип ключа:

- (1) RSA and RSA
- (2) DSA and Elgamal
- (3) DSA (sign only)
- (4) RSA (sign only)
- (9) ECC (sign and encrypt) *default*
- (10) ECC (только для подписи)
- (14) Existing key from card

Ваш выбор? 1

длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.

Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096

Запрошенный размер ключа - 4096 бит

Выберите срок действия ключа.

0 = не ограничен

<n> = срок действия ключа - n дней

<n>w = срок действия ключа - n недель

<n>m = срок действия ключа - n месяцев

<n>y = срок действия ключа - n лет

Срок действия ключа? (0) 0

Срок действия ключа не ограничен

Все верно? (y/N) y

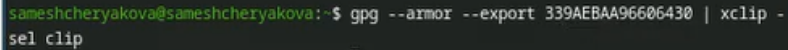
Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа (рис. 11).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 2 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096/339AEBA96606430 2026-02-23 [SC]
      73A991B326D657AC70964FCA339AEBA96606430
uid   [ абсолютно ] Sofiya Meshcheryakova <1032253634@rudn.ru>
ssb   rsa4096/5A988E33929D4649 2026-02-23 [E]

sec   rsa4096/58B2EA9296C703E2 2026-02-23 [SC]
      F3BD08D839BDEEEBF5EAC11E58B2EA9296C703E2
uid   [ абсолютно ] Sofiya Meshcheryakova <1032253634@rudn.ru>
ssb   rsa4096/F40596272C9DCD7D 2026-02-23 [E]
```

Рисунок 11: Вывод списка ключей

Скопируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена (рис. 12).



```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gpg --armor --export 339AEBA96606430 | xclip -  
sel clip
```

Рисунок 12: Копирование ключа

В настройках GitHub создадим новый GPG key.

Используя введенный email, укажем Git применять его при подписи коммитов (рис. 13).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global user.signingkey 339AEBA4966  
06430  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global commit.gpgsign true  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 13: Указываем git применять введенный email при подписи коммитов

Авторизируемся с помощью gh (рис. 14).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C57B-A471
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
]✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as SofiyaMeshcheryakova
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 14: Авторизация gh

Создадим шаблон рабочего пространства(рис. 15,рис. 16).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro
```

Рисунок 15: Создание шаблона рабочего пространства

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 556.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
```

Перейдем в каталог курса (рис. 17).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
```

Рисунок 17: Переходим в каталог курса

Удалим лишние файлы (рис. 18).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-int  
ro$ rm package.json
```

Рисунок 18: Переходим в каталог курса

Создадим необходимые каталоги (рис. 19).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$  
echo os-intro > COURSE  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$  
make prepare  
Synchronizing submodule url for 'template/report'  
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'  
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'  
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 19: Переходим в каталог курса

Отправим файлы на сервер (рис. 20,рис. 21).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$  
git add .  
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$  
git commit -am 'feat(main): make course structure'
```

Рисунок 20: Загрузка файлов на github

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$  
git push  
Перечисление объектов: 107, готово.  
Подсчет объектов: 100% (107/107), готово.  
При сжатии изменений используется до 2 потоков  
Сжатие объектов: 100% (89/89), готово.  
Запись объектов: 100% (105/105), 706.09 KiB | 4.74 MiB/s, готово.  
Total 105 (delta 40), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (40/40), completed with 1 local object.  
To github.com:SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro.git  
d4e1227..764acf3 master -> master
```

Рисунок 21: Загрузка файлов на github

Раздел 5

Выводы

Мы познакомились с системой контроля git, выучили команды для работы с ним. А также создали репозиторий на платформе github, где в последствии будут храниться отчёты по лабораторным работам.